

Tutorial de Conjuntos em Python

Programação em Python

Este tutorial apresenta os principais conceitos e operações envolvendo conjuntos em Python.

Exemplos de operações:

União • Interseção • Diferença • Diferença Simétrica

1. O que são conjuntos?

Um conjunto, chamado de **set** em Python, é uma estrutura de dados utilizada para armazenar vários elementos sem permitir valores duplicados.

Os conjuntos são bastante utilizados quando precisamos trabalhar com elementos únicos e realizar operações matemáticas entre grupos de dados.

Exemplo:

```
conjunto = {1, 2, 3, 4, 5} print(conjunto)
```

2. Características dos conjuntos

Os conjuntos possuem algumas características importantes:

- Não permitem elementos duplicados.
- São representados normalmente utilizando chaves `{ }`.
- Podem ser modificados depois de criados.
- Não possuem uma ordem fixa dos elementos.
- Permitem operações como união, interseção e diferença.

3. Criando conjuntos

Um conjunto pode ser criado diretamente utilizando chaves:

```
frutas = {"maçã", "banana", "laranja"} print(frutas)
```

Também podemos criar um conjunto utilizando a função `set()` :

```
numeros = set([1, 2, 3, 4, 5]) print(numeros)
```

4. União

A **união** combina os elementos de dois conjuntos. Elementos repetidos aparecem apenas uma vez.

Em Python, podemos utilizar o operador `|`.

```
conjunto_a = {1, 2, 3, 4} conjunto_b = {3, 4, 5, 6} uniao = conjunto_a | conjunto_b
```

Resultado:

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

5. Interseção

A **interseção** retorna somente os elementos que estão presentes nos dois conjuntos.

Em Python, utilizamos o operador `&`.

```
conjunto_a = {1, 2, 3, 4} conjunto_b = {3, 4, 5, 6} intersecao = conjunto_a & conjunto_b
```

Resultado:

```
{3, 4}
```

6. Diferença

A **diferença** retorna os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo.

Em Python, utilizamos o operador `-`.

```
conjunto_a = {1, 2, 3, 4} conjunto_b = {3, 4, 5, 6} diferenca = conjunto_a - conjunto_b
```

Resultado:

```
{1, 2}
```

Também podemos fazer a operação inversa:

```
diferenca = conjunto_b - conjunto_a  
print(diferenca)
```

Resultado:

```
{5, 6}
```

7. Diferença simétrica

A diferença simétrica retorna os elementos que pertencem a apenas um dos conjuntos, eliminando aqueles que pertencem aos dois.

Em Python, utilizamos o operador `^`.

```
conjunto_a = {1, 2, 3, 4} conjunto_b = {3, 4, 5, 6} diferenca_simetrica = conjunto_a ^ conjunto_b
```

Resultado:

```
{1, 2, 5, 6}
```

8. Adicionando elementos

Podemos adicionar um elemento a um conjunto utilizando o método `add()`.

```
numeros = {1, 2, 3} numeros.add(4) print(numeros)
```

Resultado:

```
{1, 2, 3, 4}
```

9. Removendo elementos

Para remover um elemento, podemos utilizar o método `remove()` .

```
numeros = {1, 2, 3, 4} numeros.remove(4) print(numeros)
```

Resultado:

```
{1, 2, 3}
```

10. Verificando se um elemento existe

Podemos verificar se um elemento pertence a um conjunto utilizando o operador `in` .

```
numeros = {1, 2, 3, 4} print(3 in numeros) print(8 in numeros)
```

Resultado:

```
True False
```

11. Subconjuntos

Um conjunto é considerado subconjunto de outro quando todos os seus elementos também pertencem ao outro conjunto.

Em Python, podemos utilizar o método `issubset()` .

```
conjunto_a = {1, 2, 3, 4, 5} conjunto_b = {1, 2} print(conjunto_b.issubset(conjunto_a))
```

Resultado:

```
True
```

12. Quantidade de elementos

A função `len()` pode ser utilizada para descobrir quantos elementos existem em um conjunto.

```
numeros = {10, 20, 30, 40} print(len(numeros))
```

Resultado:

```
4
```

13. Exemplo completo

O exemplo abaixo reúne várias operações estudadas neste tutorial:

```
conjunto_a = {1, 2, 3, 4, 5} conjunto_b = {4, 5, 6, 7, 8} print("A:", conjunto_a) print
```

14. Conclusão

Os conjuntos são uma estrutura importante da linguagem Python, principalmente quando precisamos trabalhar com elementos únicos e realizar operações entre grupos de dados.

As principais operações estudadas foram:

- **União:** combina os elementos dos conjuntos.
- **Interseção:** encontra os elementos em comum.
- **Diferença:** encontra elementos exclusivos de um conjunto.
- **Diferença simétrica:** encontra elementos exclusivos dos dois conjuntos.